통합반 3회차 실습 3 — 판단기능만들기

자료 다운로드와 조건표 연결

이제 조건표를 읽어서 후보별 판단과 근거를 남기는 기능을 만들겠습니다. 실습 안내에서 판단기능만들기 ZIP을 내려받아 압축을 풀고, VS Code에서 그 폴더를 열겠습니다. 코드 폴더의 input에 앞 실습에서 직접 만든 rules.csv와 sop.json을 복사하겠습니다. 완성 판정 결과를 입력으로 쓰지 않고, 원문에서 검토한 조건표를 읽도록 만들겠습니다.

cases.csv의 입력을 읽고 앞 실습에서 적은 예상 판단을 expected.md에 옮겨 먼저 대조하겠습니다. 결과를 본 뒤 기대값을 맞추지 않도록 경계와 적용 대상을 먼저 적습니다. targets.csv의 후보 ID와 우리 조건표의 ID가 다르면 id-map.csv에서 명시적으로 대응시키겠습니다. 서로 다른 체계의 ID를 이름만 보고 섞지 않겠습니다.

평가 함수 만들기

코딩 도우미에게 이렇게 요청하겠습니다. input의 조건표와 SOP를 읽어 evaluate.py를 만들어 주세요. 규칙을 코드 안에 다시 고정하지 말고 표에서 읽으세요. 후보별 적용 대상을 먼저 가리고 한 행의 조건은 AND로 검사하세요. 일치한 모든 규칙의 ID·실제 입력·비교식·출력·출처를 결과에 남기세요. 경고와 감점, 제외를 서로 다른 배열로 모으고, 제외가 있으면 추천에서 빼세요. 값이 없으면 0이나 정상으로 채우지 말고 unknown에 남기세요. 제외가 없더라도 필요한 입력이 누락되면 보류하세요. 모든 후보가 제외되면 추천은 빈값과 사유로 반환하세요. output/result.json에 저장하고, 실제 설비나 업무 시스템을 호출하지 마세요.

생성된 코드를 열어 파일 경로와 비교 연산자부터 확인하겠습니다. 적용 대상 검사가 조건 검사보다 먼저 있는지, 첫 번째 일치에서 멈추지 않는지, 빠진 값을 0으로 만드는 부분이 없는지 읽겠습니다. 수업에서는 이 검토 뒤 터미널에서 생성된 실행 방법을 확인하고 cases.csv를 넣어 결과를 만들겠습니다.

정상·경계·복수 조건 확인

정상 입력부터 예상과 실제를 비교하겠습니다. 23.9, 24, 24.1시간을 넣었을 때 초과 규칙의 경계가 맞는지 확인합니다. 예측 유온 55도에서는 경고가, 팬 30시간에서는 해당 팬 조치의 감점이 함께 남는지도 보겠습니다. 온도와 압력 경고, 수동과 트립 제외가 겹친 입력에서는 일치 사유를 하나만 남기지 않아야 합니다. 값을 하나 비운 사례는 보류와 누락 항목이 남는지 확인하겠습니다.

원격 제어 후보만 넣고 운전 모드를 수동으로 둔 사례에서는 추천이 없어야 합니다. 작업지시 후보가 있던 경우와 입력 후보 목록 자체가 다르므로 두 사례를 혼동하지 않겠습니다.

적용 대상 오류를 발견하고 고치기

정상 코드를 별도로 보존하고 error-copy.py라는 검토용 사본을 만들겠습니다. 사본에서 팬 감점을 모든 후보에 적용하도록 한 곳만 바꿉니다. 30시간 입력으로 팬 최대 운전과 팬을 건드리지 않는 부하 감소 후보를 비교하는 시험을 먼저 쓰겠습니다. 기대는 팬 후보에만 20만 원 감점입니다. 같은 시험이 오류 사본을 실패로 잡는지 본 뒤, 적용 대상 조건을 복구하고 다시 확인하겠습니다. 실패를 숨기거나 기대값을 결과에 맞추지 않겠습니다.

남은 후보의 성과 비교와 마무리

허용된 후보에 한해 metrics 폴더의 제공 업무 값과 지표 정의로 비용·생산·품질·에너지 손실을 계산하도록 기능을 잇겠습니다. 단위는 만 원이고, 이 네 지표의 합과 감점 금액을 비교용 합계로 두되 항목별 값과 경고는 그대로 남기겠습니다. 이 비교용 합계는 이론에서 본 HYD의 일곱 성분 점수와 다른 교육용 기준입니다. 값이 빠진 지표가 있으면 합계 순위도 보류합니다. 같은 합계는 동순위로 두겠습니다.

지표 정의의 손계산 예 하나를 먼저 계산한 뒤 프로그램 결과와 대조하겠습니다. 낮은 온도 하나만 보고 조치를 고르지 않고 생산 감소와 에너지 비용까지 확인합니다. output/result.json과 비교 기록을 저장하고 다시 열겠습니다. 어떤 입력이 어떤 규칙에 걸렸고, 남은 후보를 어떤 기준으로 비교했는지 근거를 따라 설명할 수 있어야 마무리입니다.